

Resolución del examen

Álgebra / Números complejos, polinomios, matrices y transformaciones lineales — verificado con cálculo simbólico

Ejercicio 1 — Ecuación en $\mathbb{C}$ (raíces cúbicas)

Enunciado

S es el conjunto solución de $(z^3+3)/i = -6i$. Elegir la única afirmación verdadera.

Desarrollo

Multiplifico ambos miembros por i : $z^3 + 3 = (-6i) \cdot i = -6i^2 = 6 \Rightarrow z^3 = 3$.

S = raíces cúbicas de 3 (tres elementos):

- $z_1 = \sqrt[3]{3}$ (real)
- $z_2 = \sqrt[3]{3} \cdot (\cos 120^\circ + i \cdot \sin 120^\circ) = \sqrt[3]{3}(-\frac{1}{2} + (\frac{\sqrt{3}}{2})i)$
- $z_3 = \sqrt[3]{3} \cdot (\cos 240^\circ + i \cdot \sin 240^\circ) = \sqrt[3]{3}(-\frac{1}{2} - (\frac{\sqrt{3}}{2})i)$

a) ¿Algún imaginario puro? No: z_1 es real y z_2, z_3 tienen parte real $-\sqrt[3]{3}/2 \neq 0$. → **Falso**

b) ¿Cuatro elementos? Es de grado 3: tiene exactamente 3. → **Falso**

c) ¿No tiene reales? $z_1 = \sqrt[3]{3}$ es real. → **Falso**

d) Suma = $z_1 + z_2 + z_3 = 0$, porque en $z^3 - 3 = 0$ no hay término en z^2 (Vieta). → **Verdadero**

Respuesta 1) → d) La suma de todos los elementos de S es 0.

Ejercicio 2 — Módulo y argumento de un complejo

Enunciado

$z = 3 \cdot e^{i\pi/3}$ y $w = z \cdot \bar{z}^2$ ($\bar{z}$ = conjugado de z). Indicar la opción verdadera.

Desarrollo

Como $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = 3^2 = 9$, conviene agrupar:

$$w = z \cdot \bar{z}^2 = (z \cdot \bar{z}) \cdot \bar{z} = 9 \cdot \bar{z} = 9 \cdot 3 \cdot e^{-i\pi/3} = 27 \cdot e^{-i\pi/3}.$$

Forma binómica: $w = 27(\cos 60^\circ + i \cdot \sin 60^\circ) = 27(\frac{1}{2} + (\frac{\sqrt{3}}{2})i) \approx 13,5 + 23,38 \cdot i$.

Entonces $|w| = 27$ y $\arg(w) = 60^\circ$.

a) ¿Imaginario puro? No, $\operatorname{Re}(w) = 13,5 \neq 0$. → **Falso**

b) ¿Primer cuadrante? $\operatorname{Re}(w) > 0$ y $\operatorname{Im}(w) > 0$ (ángulo 60°). → **Verdadero**

c) ¿Módulo 9? $|w| = 27$. → **Falso**

d) ¿Cuarto cuadrante? Está en el primero. → **Falso**

Respuesta 2) → b) El número w se ubica en el primer cuadrante.

Ejercicio 3 — Factorización de un polinomio

Enunciado

$P(x) = (x^2-5) \cdot (x^2+169) \cdot (x-5)^2$. Indicar la afirmación correcta respecto de $P(x)$.

Desarrollo

Sobre $\blacksquare$ (rationales): x^2-5 es irreducible ($\pm\sqrt{5} \notin \blacksquare$), x^2+169 es irreducible ($\pm 13i \notin \blacksquare$) y $(x-5)^2$ ya es lineal repetido.

Por lo tanto la expresión dada **es** la factorización en $\blacksquare[x]$.

Raíces de P : 5 (doble), $\sqrt{5}$, $-\sqrt{5}$, $13i$, $-13i$.

a) ¿Factorización en $\blacksquare[x]$? No: en $\blacksquare$ sería $(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})(x-13i)(x+13i)(x-5)^2$. → **Falso**

b) ¿Factorización en $\blacksquare[x]$? Sí (todos los factores son irreducibles en $\blacksquare$). → **Verdadero**

c) ¿Sin raíces imaginarias? Tiene $\pm 13i$. → **Falso**

d) ¿5 raíz triple? $(x-5)^2 \Rightarrow 5$ es raíz **doble** (y no anula los otros factores). → **Falso**

Respuesta 3) → b) La expresión muestra la factorización en $\blacksquare[x]$ de $P(x)$.

Ejercicio 4 — Raíces no reales máximas

Enunciado

$P \in \blacksquare[x]$ y $Q \in \blacksquare[x]$ tales que $P(x) = (x^2+5) \cdot Q(x)$. P tiene grado 7. ¿Cuántas raíces complejas no reales puede tener como máximo Q ?

Desarrollo

$\text{grado}(Q) = \text{grado}(P) - \text{grado}(x^2+5) = 7 - 2 = 5$.

Como Q tiene coeficientes **reales**, sus raíces no reales aparecen en pares conjugados (cantidad par).

Al ser grado 5 (impar), hay al menos una raíz real, así que el máximo de no reales es el mayor par ≤ 5 , es decir **4** (quedando 1 raíz real).

Respuesta 4) → d) 4.

Ejercicio 5 — Determinante de $M = A \cdot A^\blacksquare - B^2$

Enunciado

$A = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ (2×3), $B = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. $M = A \cdot A^\blacksquare - B^2$. Hallar $\det(M)$.

Desarrollo

$A \cdot A^\blacksquare$ (2×2):

$(1,1) = (-5)^2 + 0^2 + 1^2 = 26$; $(1,2) = (-5)(1) + 0(-2) + 1(2) = -3$; $(2,2) = 1^2 + (-2)^2 + 2^2 = 9$.

$A \cdot A^\blacksquare = \begin{bmatrix} 26 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$.

$B^2 = B \cdot B = \begin{bmatrix} (-1)(-1) + 4 \cdot 2 & (-1)4 + 4(-1) \\ 2(-1) + (-1)2 & 2 \cdot 4 + (-1)(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -8 \\ -4 & 9 \end{bmatrix}$.

$M = A \cdot A^\blacksquare - B^2 = \begin{bmatrix} 26-9 & -3+8 \\ -3+4 & 9-9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

$\det(M) = 17 \cdot 0 - 5 \cdot 1 = -5$.

Respuesta 5) → d) -5.

Ejercicio 6 — Conjunto solución de un sistema

Enunciado

Resolver: $3x_1 - 12x_2 + 12x_3 = 0$; $6x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 1$; $5x_1 - x_2 + x_3 = -1$.

Desarrollo

En las tres ecuaciones x_1 y x_2 aparecen como $(x_1 - x_2)$. Llamo $u = x_1 - x_2$:

$$E1: 3x_1 - 12u = 0 \Rightarrow x_1 = 4u.$$

$$E2: 6x_1 - 5u = 1 \Rightarrow 24u - 5u = 19u = 1.$$

$$E3: 5x_1 - u = -1 \Rightarrow 20u - u = 19u = -1.$$

Se obtiene $19u = 1$ y a la vez $19u = -1$: **contradicción**. El sistema es incompatible.

Respuesta 6) → b) El conjunto solución es $\emptyset$ (vacío).

Ejercicio 7 — Dimensión de la imagen de T

Enunciado

$T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 + x_2; x_1 + 2x_2 + x_3; 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4; 3x_4)$. Hallar $\dim \text{Im}(T)$.

Desarrollo

Matriz de T (filas = coeficientes de cada componente):

$$F1=(2,1,0,0) \quad F2=(0,1,2,1) \quad F3=(2,2,2,1) \quad F4=(0,0,0,3).$$

Se observa que $F3 = F1 + F2$ (fila dependiente).

$F1, F2$ y $F4$ son linealmente independientes $\Rightarrow$ rango = 3.

$\dim \text{Im}(T) =$ rango de la matriz = 3.

Respuesta 7) → d) 3.

Ejercicio 8 — Valor de K en una transformación lineal

Enunciado

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & K & -2 \\ 0 & 2K & K \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. Hallar $K \in \mathbb{R}$ tal que $T(2,1,1) = (6,1,3,2)$.

Desarrollo

Multiplico A por $(2,1,1)$ e igualo a $(6,1,3,2)$:

$$\text{Fila 1: } 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 6 \quad \checkmark \text{ (se cumple para todo K).}$$

$$\text{Fila 2: } 1 \cdot 2 + K \cdot 1 - 2 \cdot 1 = K = 1 \Rightarrow K = 1.$$

$$\text{Fila 3: } 0 \cdot 2 + 2K \cdot 1 + K \cdot 1 = 3K = 3 \Rightarrow K = 1.$$

$$\text{Fila 4: } 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 2 \quad \checkmark.$$

Las cuatro condiciones se satisfacen con el mismo valor: $K = 1$ (único).

Respuesta 8) → c) $K = 1$.

Resumen de respuestas

1) d	2) b	3) b	4) d
5) d	6) b	7) d	8) c